

Curso desarrollo de aplicaciones con tecnologías web
Módulo formativo 2: Programación web en el entorno servidor

Unidad formativa 2: Acceso a datos en aplicaciones web del entorno servidor

Tema 3: Sistemas de Gestión de Bases de Datos. El Estándar SQL

Agrupaciones

Vistas

Funciones Avanzadas

Agrupaciones

1 Conceptos de Agrupación de Datos

La agrupación en SQL permite combinar múltiples filas que comparten valores en común en una sola fila. Esto facilita la generación de reportes y estadísticas sobre los datos almacenados.

2 Funciones de Agrupación

SQL proporciona varias funciones de agregación para calcular valores sobre grupos de datos.

sql

```
SELECT categoria, COUNT(*) FROM productos GROUP BY categoria;
```

 Esta consulta cuenta el número de productos en cada categoría y agrupa los resultados según la categoría.

Glosario

Función	Descripción
COUNT(*)	Cuenta el número total de filas en cada grupo
SUM(columna)	Suma los valores de una columna para cada grupo
AVG(columna)	Calcula el promedio de los valores en cada grupo
MAX(columna)	Encuentra el valor máximo en cada grupo
MIN(columna)	Encuentra el valor mínimo en cada grupo

3 Agrupación Multicolumna

Se pueden agrupar datos por más de una columna para obtener segmentaciones más detalladas.

sql

```
SELECT categoria, proveedor, COUNT(*) FROM productos GROUP BY categoria, proveedor;
```

 **Explicación:** Se cuenta la cantidad de productos para cada combinación de `categoria` y `proveedor`.

4 Agrupación Vía Expresiones

En SQL, se pueden utilizar expresiones en la agrupación para clasificar datos dinámicamente.

sql

```
SELECT YEAR(fecha_pedido), COUNT(*) FROM pedidos GROUP BY YEAR(fecha_pedido);
```

 **Explicación:** Se agrupan los pedidos según el año en que fueron realizados y se cuenta cuántos pedidos hubo en cada año.

5 Condiciones de Filtrado de Grupos

El uso de `HAVING` permite aplicar filtros a los grupos después de que se ha realizado la agregación.

sql

```
SELECT categoria, COUNT(*) FROM productos GROUP BY categoria HAVING COUNT(*) > 5;
```

 **Explicación:** Se muestran solo las categorías que tienen más de 5 productos.

Vistas

1 Concepto de Vista

Una vista es una consulta almacenada que actúa como una tabla virtual. Permite simplificar consultas complejas y mejorar la seguridad de acceso a los datos.

2 Creación, Modificación y Borrado de Vistas

Las vistas pueden crearse, modificarse y eliminarse según las necesidades de la base de datos.

sql

```
CREATE VIEW vista_productos AS SELECT nombre, precio FROM productos;
```

```
DROP VIEW vista_productos;
```

 **Explicación:** La primera consulta crea una vista llamada `vista\_productos` que muestra solo `nombre` y `precio` de la tabla `productos`. La segunda elimina esa vista.

Glosario

Comando	Descripción
CREATE VIEW nombre AS consulta	Crea una vista basada en una consulta
DROP VIEW nombre	Elimina una vista
ALTER VIEW nombre AS nueva_consulta	Modifica una vista existente

3 Vistas Actualizables

Algunas vistas permiten realizar operaciones de inserción o actualización directamente.

sql

```
CREATE VIEW vista_clientes AS SELECT id_cliente, nombre FROM clientes WITH CHECK OPTION;
```

 **Explicación:** La vista `vista\_clientes` permite modificaciones directas, pero asegura que los cambios cumplan con la consulta original.

Funciones Avanzadas

1 Restricciones e Integridad de Bases de Datos

Las restricciones en SQL garantizan la calidad y coherencia de los datos almacenados.

sql

```
ALTER TABLE pedidos ADD CONSTRAINT chk_total CHECK (total > 0);
```

 **Explicación:** Se agrega una restricción a la tabla `pedidos` para que solo acepte valores positivos en `total`.

Glosario

Restricción	Descripción
PRIMARY KEY	Define la clave primaria de una tabla
FOREIGN KEY	Establece relaciones entre tablas
CHECK	Establece condiciones sobre los valores de una columna
UNIQUE	Garantiza valores únicos en una columna

2 Disparadores (Triggers)

Los `TRIGGER` son eventos que se ejecutan automáticamente cuando ocurre una acción específica en la base de datos.

sql

```
CREATE TRIGGER actualizar_stock AFTER INSERT ON detalles_pedido  
FOR EACH ROW  
UPDATE productos SET stock = stock - NEW.cantidad WHERE id_producto = NEW.id_producto;
```

 **Explicación:** Cuando se inserta un nuevo `detalle\_pedido`, se actualiza automáticamente el `stock` del producto correspondiente.

3 Gestión de Permisos en Tablas

En SQL, los permisos controlan qué usuarios pueden acceder o modificar los datos.

sql

```
GRANT SELECT, INSERT ON clientes TO 'usuario'@'localhost';
```

 **Explicación:** Se otorgan permisos de lectura (`SELECT`) e inserción (`INSERT`) en la tabla `clientes` al usuario `usuario`.

Glosario

Comando	Descripción
GRANT	Otorga permisos a un usuario
REVOKE	Revoca permisos a un usuario

4 Optimización de Consultas

SQL permite analizar y optimizar consultas para mejorar el rendimiento.

sql

```
EXPLAIN SELECT * FROM pedidos WHERE total > 100;  
CREATE INDEX idx_cliente ON pedidos(id_cliente);
```

 **Explicación:** La primera consulta (EXPLAIN) muestra cómo se ejecutará una consulta para detectar cuellos de botella. La segunda (CREATE INDEX) crea un índice para mejorar la velocidad de búsqueda en `id\_cliente`.

Glosario

Nombre	Descripción
Índice (INDEX)	Acelera búsquedas en una tabla.
Índice único (UNIQUE INDEX)	Evita valores duplicados en una columna.
Clave primaria (PRIMARY KEY)	Identificador único de una tabla.
Clave foránea (FOREIGN KEY)	Vincula una columna con otra tabla.
EXPLAIN	Muestra el plan de ejecución de una consulta.
ANALYZE	Permite ver estadísticas de rendimiento.

Ejercicio Práctico: Consultas Avanzadas con Agrupaciones, Vistas y Restricciones

Objetivo:

- ✓ Aplicar agrupaciones (GROUP BY, HAVING), vistas (CREATE VIEW), restricciones (CHECK, FOREIGN KEY) y optimización (INDEX) en una base de datos existente.
- ✓ Utilizar las tablas clientes, pedidos, productos, detalles_pedido de la base de datos ya creada.
- ✓ Crear una nueva tabla devoluciones dentro de la misma base de datos.

Enunciado:

Un comercio quiere analizar sus ventas y gestionar devoluciones de productos. Para ello, debes:

- 1 Agrupar datos para obtener estadísticas sobre pedidos y productos.
- 2 Crear una vista para facilitar consultas sobre productos más vendidos.
- 3 Agregar restricciones a la tabla pedidos para asegurar la integridad de los datos.
- 4 Crear una tabla devoluciones para gestionar los productos devueltos.
- 5 Optimizar la consulta de pedidos usando índices.

Pasos para Resolverlo

1 Agrupación de Datos: Cantidad de Pedidos por Cliente

sql

```
SELECT c.nombre, COUNT(p.id_pedido) AS total_pedidos
FROM clientes c
LEFT JOIN pedidos p ON c.id_cliente = p.id_cliente
GROUP BY c.nombre
HAVING COUNT(p.id_pedido) > 0;
```

Explicación:

- ✓ Se obtiene la cantidad de pedidos realizados por cada cliente.
- ✓ Se usa LEFT JOIN para incluir clientes sin pedidos.
- ✓ HAVING COUNT(p.id_pedido) > 0 filtra clientes que hayan realizado al menos un pedido.

2 Crear una Vista para Consultar los Productos Más Vendidos

sql

```
CREATE VIEW productos_mas_vendidos AS
SELECT pr.nombre, SUM(d.cantidad) AS total_vendido
FROM detalles_pedido d
JOIN productos pr ON d.id_producto = pr.id_producto
GROUP BY pr.nombre
ORDER BY total_vendido DESC;
```

Explicación:

- ✓ Se calcula la cantidad total de cada producto vendido (SUM(d.cantidad)).
- ✓ Se ordena de mayor a menor (ORDER BY total_vendido DESC).
- ✓ La vista facilita futuras consultas.

3 Agregar Restricciones a la Tabla pedidos

sql

```
ALTER TABLE pedidos ADD CONSTRAINT chk_total CHECK (total > 0);
```

Explicación:

- ✓ CHECK (total > 0) impide insertar pedidos con total negativo o cero.

4 Crear la Tabla devoluciones para Registrar Productos Devueltos

sql

```
CREATE TABLE devoluciones (  
  id_devolucion INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  id_pedido INT NOT NULL,  
  id_producto INT NOT NULL,  
  cantidad INT NOT NULL CHECK (cantidad > 0),  
  fecha_devolucion DATE NOT NULL DEFAULT CURDATE(),  
  FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES pedidos(id_pedido) ON DELETE CASCADE,  
  FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES productos(id_producto) ON DELETE CASCADE
```

Explicación:

- ✓ id_pedido y id_producto son claves foráneas para identificar qué producto se devolvió y a qué pedido pertenece.
- ✓ CHECK (cantidad > 0) impide registrar devoluciones con cantidad negativa o cero.
- ✓ ON DELETE CASCADE asegura que si se borra un pedido, sus devoluciones se eliminen automáticamente.

5 Optimizar la Consulta de Pedidos con Índices

sql

```
CREATE INDEX idx_pedidos_cliente ON pedidos(id_cliente);
```

Explicación:

- ✓ Se crea un índice en id_cliente dentro de pedidos para acelerar búsquedas de pedidos por cliente.